

Analyse mathématique

Chapitre 3 : Fonctions de plusieurs variables

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse mathématique

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dérivées partielles

Soit $f(x, y) = x^2y^3 - 2xy + y^2$. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$, puis les évaluer en $(1, 2)$.

Exercice 2 — Une limite qui n'existe pas

Soit $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0)$ (le long de $y = 0$) et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x)$ (le long de $y = x$). Conclure sur $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$.

Exercice 3 — Gradient et approximation linéaire

Soit $f(x, y) = x^2 + 3xy - y^2$.

- (a) Calculer $\nabla f(1, 2)$.
- (b) Écrire l'équation du plan tangent au graphe de f en $(1, 2)$.
- (c) Utiliser l'approximation linéaire pour estimer $f(1, 1, 1, 9)$, et comparer à la valeur exacte.

Exercice 4 — Homogénéité et formule d'Euler

Soit $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - xy^2$.

- (a) Montrer que f est homogène, et déterminer son degré.
- (b) Vérifier la formule d'Euler pour cette fonction.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — D'une variable à plusieurs

Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$.

- (a) En fixant $y = 3$, poser $g(x) = f(x, 3)$ et la mettre sous forme canonique. Quel est le minimum de g , et en quel point (chapitre 2, fonction d'une variable) ?
- (b) Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, 3)$ et vérifier qu'elle coïncide avec $g'(x)$ (chapitre 3, la dérivée partielle « gèle » y).
- (c) Calculer le gradient $\nabla f(x, y)$ complet, et déterminer l'unique point critique de f .
- (d) Calculer la matrice hessienne $Hf(x, y)$ et vérifier qu'elle est symétrique (chapitre 3).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Productivités et élasticités d'une Cobb-Douglas

Soit la fonction de production $P(K, L) = K^{1/2}L^{1/2}$, évaluée en $K = 16, L = 9$.

- (a) Calculer $P(16, 9)$, puis les productivités marginales $\frac{\partial P}{\partial K}$ et $\frac{\partial P}{\partial L}$ en ce point.
- (b) Calculer les élasticités partielles E_P^K et E_P^L en $(16, 9)$.
- (c) Vérifier la formule d'Euler pour P (quel est son degré d'homogénéité?).

Exercice 7 — Substituts et compléments par les élasticités croisées

Une demande dépend de trois prix : $Q(p_1, p_2, p_3) = 100 - 3p_1 + 2p_2 - 4p_3$, évaluée en $(p_1, p_2, p_3) = (10, 5, 2)$.

- (a) Calculer $Q(10, 5, 2)$.
- (b) Calculer l'élasticité croisée $E_Q^{p_2}$ en ce point. Le bien 2 est-il un substitut ou un complément du bien 1 ?
- (c) Calculer l'élasticité croisée $E_Q^{p_3}$ en ce point. Conclure de même pour le bien 3.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 - 2y$ (on dérive en x , y traité comme une constante). $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 - 2x + 2y$ (on dérive en y , x constant).

En $(1, 2)$: $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 2 \times 1 \times 8 - 2 \times 2 = 16 - 4 = 12$. $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 3 \times 1 \times 4 - 2 \times 1 + 2 \times 2 = 12 - 2 + 4 = 14$.

Correction — Exercice 2

Le long de $y = 0$: $f(x, 0) = \frac{0}{x^2} = 0$ pour $x \neq 0$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$.

Le long de $y = x$: $f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ (constante, pour $x \neq 0$), donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2}$.

le long de $y = 0$: limite = 0 le long de $y = x$: limite = 1/2

limites différentes $\Rightarrow$ pas de limite en $(0, 0)$

Les deux chemins donnent des valeurs différentes : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.

Correction — Exercice 3

(a) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x - 2y$. En $(1, 2)$: $\frac{\partial f}{\partial x} = 2 + 6 = 8$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 3 - 4 = -1$. $\nabla f(1, 2) = (8, -1)$.

(b) $f(1, 2) = 1 + 6 - 4 = 3$. Plan tangent : $z = f(1, 2) + \nabla f(1, 2) \cdot (x - 1, y - 2) = 3 + 8(x - 1) - (y - 2)$.

(c) $\Delta x = 0,1$, $\Delta y = -0,1$: $\Delta f \approx \nabla f(1, 2) \cdot (\Delta x, \Delta y) = 8 \times 0,1 + (-1) \times (-0,1) = 0,8 + 0,1 = 0,9$. Estimation : $f(1,1, 1,9) \approx 3 + 0,9 = 3,9$.

Valeur exacte : $f(1,1, 1,9) = 1,21 + 3 \times 1,1 \times 1,9 - 3,61 = 1,21 + 6,27 - 3,61 = 3,87$.

approximation linéaire : 3,9

valeur exacte : 3,87

écart $\approx 0,03$, cohérent avec un déplacement modeste

Correction — Exercice 4

(a) $f(\lambda x, \lambda y) = (\lambda x)^3 + 2(\lambda x)^2(\lambda y) - (\lambda x)(\lambda y)^2 = \lambda^3 x^3 + 2\lambda^3 x^2 y - \lambda^3 x y^2 = \lambda^3 (x^3 + 2x^2 y - x y^2) = \lambda^3 f(x, y)$: f est **homogène de degré 3**.

(b) $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 4xy - y^2$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2 - 2xy$.

$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = x(3x^2 + 4xy - y^2) + y(2x^2 - 2xy) = 3x^3 + 4x^2 y - x y^2 + 2x^2 y - 2x y^2 = 3x^3 + 6x^2 y - 3x y^2 = 3f(x, y)$.

La formule d'Euler est vérifiée avec $k = 3$, cohérent avec (a).

2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $g(x) = f(x, 3) = x^2 + 9 - 4x - 18 + 13 = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Sous forme canonique, le minimum est immédiat : $\min g = 0$, atteint en $x = 2$ (chapitre 2 : $g'(x) = 2(x - 2) = 0 \iff x = 2$, et $g'' = 2 > 0$ confirme un minimum).

(b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, 3) = 2x - 4$ (on gèle $y = 3$ dans f). Or $g'(x) = 2(x - 2) = 2x - 4$: les deux expressions **coïncident exactement** — la dérivée partielle en $y = 3$ n'est rien d'autre que la dérivée ordinaire de la fonction d'une variable obtenue en fixant y , conformément à la définition du chapitre 3.

(c) $\nabla f(x, y) = (2x - 4, 2y - 6)$. Point critique : $2x - 4 = 0$ et $2y - 6 = 0$, soit $(x, y) = (2, 3)$.

(d) $Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \partial^2 f / \partial x^2 & \partial^2 f / \partial x \partial y \\ \partial^2 f / \partial y \partial x & \partial^2 f / \partial y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, matrice **constante et symétrique** (ici trivialement, les deux dérivées croisées étant toutes deux nulles) — conforme au théorème de Schwarz.

(a)–(b) : coupe en $y = 3$ (c)–(d) : problème complet en (x, y)

même point critique $(2, 3)$

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 6

(a) $P(16, 9) = \sqrt{16} \times \sqrt{9} = 4 \times 3 = 12$.

$\frac{\partial P}{\partial K} = \frac{1}{2} K^{-1/2} L^{1/2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 3 = 0,375$. $\frac{\partial P}{\partial L} = \frac{1}{2} K^{1/2} L^{-1/2} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0,667$.

(b) $E_P^K = \frac{K}{P} \frac{\partial P}{\partial K} = \frac{16}{12} \times 0,375 = 0,5$. $E_P^L = \frac{L}{P} \frac{\partial P}{\partial L} = \frac{9}{12} \times \frac{2}{3} = 0,5$.

$$E_P^K = 0,5$$

$$E_P^L = 0,5$$

chacune égale exactement à l'exposant correspondant dans $P = K^{0,5} L^{0,5}$

(c) P est homogène de degré 1 (rendements d'échelle constants, somme des exposants $0,5 + 0,5 = 1$).

Formule d'Euler : $K \frac{\partial P}{\partial K} + L \frac{\partial P}{\partial L} = 16 \times 0,375 + 9 \times 0,667 = 6 + 6 = 12 = P(16, 9)$: vérifiée, avec $k = 1$.

Correction — Exercice 7

(a) $Q(10, 5, 2) = 100 - 30 + 10 - 8 = 72$.

(b) $\frac{\partial Q}{\partial p_2} = 2$ (constante). $E_Q^{p_2} = \frac{p_2}{Q} \frac{\partial Q}{\partial p_2} = \frac{5}{72} \times 2 = \frac{10}{72} \approx 0,139 > 0$: le bien 2 est un **substitut** du bien 1 (une hausse de son prix augmente la demande du bien 1).

(c) $\frac{\partial Q}{\partial p_3} = -4$ (constante). $E_Q^{p_3} = \frac{p_3}{Q} \frac{\partial Q}{\partial p_3} = \frac{2}{72} \times (-4) = -\frac{8}{72} \approx -0,111 < 0$: le bien 3 est un **complément** du bien 1 (une hausse de son prix diminue la demande du bien 1, les deux biens se consommant ensemble).

$$E_Q^{p_2} \approx 0,139 > 0$$

substitut

$$E_Q^{p_3} \approx -0,111 < 0$$

complément